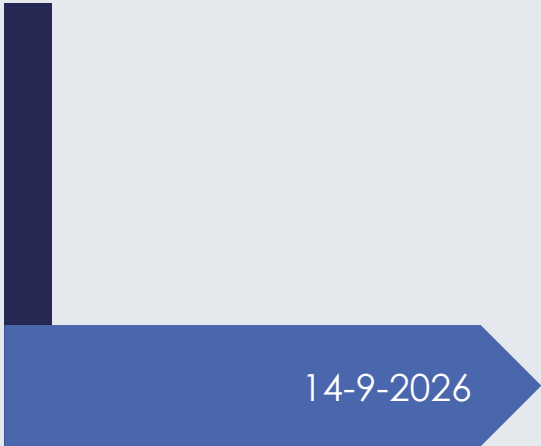
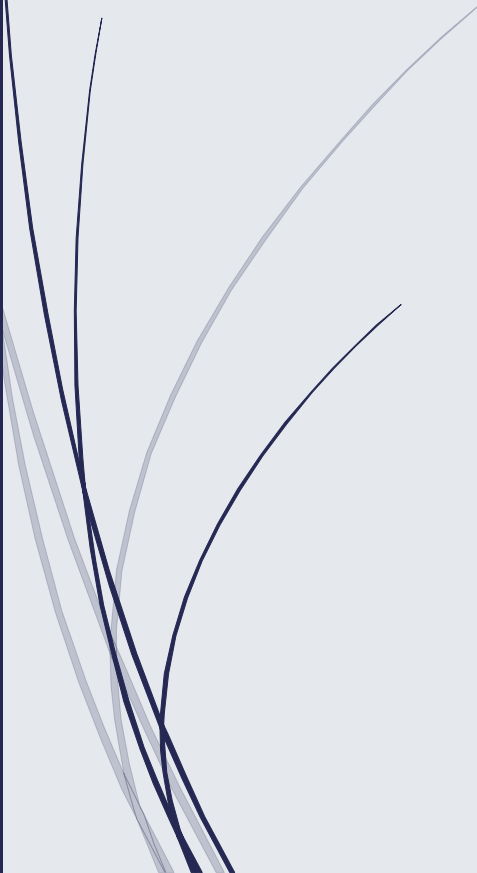


A dark blue vertical bar on the left side of the page. A blue arrow points to the right from the bar, containing the date.

14-9-2026

AstroBot

PROYECTO FINAL CUARTA
UNIDAD

Several thin, curved lines in dark blue and light grey originate from the bottom left corner and curve upwards and to the right.

Colegio Capouilliez

Tabla de contenido

Introducción a la robótica y sus ramas	4
Robótica Industrial.....	4
Robótica de servicio	4
Robótica humanoide.	4
Robótica inteligente	4
Generaciones de robot	6
Robots de primera generación	6
Segunda generación	6
Tercera generación	6
Cuarta generación:	6
Quinta generación:	6
Ventajas y desventajas del IoT	8
Ventajas del internet de las cosas:.....	8
Desventajas del internet de las cosas:	8
Componentes de un kit de robótica	10
1. Protoboard	10
2. LED RGB	10
3. Sensor PIR (Passive Infrared)	10
4. Jumpers (Cables de puente)	10
5. Servomotor	10
Arduino y Arduino Uno R3.....	12
Arduino:	12
Arduino Uno R3:	12
Bibliografía	14

Seguridad e Higiene Industrial en Parques de Atracciones Mecánicas

Seguridad e Higiene Industrial en Parques de Atracciones Mecánicas

Historia y evolución de las normas de seguridad en atracciones de alto impacto (montañas rusas).

contenido

Análisis de riesgos cinemáticos: proyección no autorizada de extremidades superiores e inferiores en vagones en movimiento.

contenido

Normativa internacional de seguridad perimetral y zonas de despeje de emergencia.

contenido

Evaluación del entorno operativo del parque IRTRA Petapa y sus requerimientos de mitigación de accidentes

contenido

Plataforma de Automatización y Control con Arduino Uno

Plataforma de Automatización y Control con Arduino Uno

Robots de primera generación: Robots manipuladores «pick-and-place». Un robot de primera generación es el típico brazo mecánico destinado a la manipulación. Estas máquinas tienen la capacidad de realizar movimientos precisos a gran velocidad con una secuencia fija o variable, según el tipo.

Segunda generación: Robots que aprenden. Un robot de segunda generación tiene una inteligencia rudimentaria y la capacidad de aprender. Se distinguen de los anteriores por el manejo mediante servocontrol y la incorporación de sensores que aportan información del entorno: sensores táctiles, de presión de proximidad, sistemas de visión, radar, sonar, etc.

Tercera generación: Robots con control sensorizado. También llamados AGV (Automatic Guided Vehicles): incorporan sensores táctiles y visuales, control mediante servomecanismos de precisión y movimiento auto guiado. Son programables y autónomos: contienen su propio controlador y ejecutan tareas (en gran medida) sin supervisión, ya sea de un ordenador externo o de un ser humano. (Equipo editorial, 2025)

Cuarta generación: Robots inteligentes. Los robots de 4ª generación se desarrollan a finales del siglo XX y se distinguen porque, además de adaptarse al entorno, son capaces de aprender de él y tomar decisiones inmediatas. Similares en concepto a los de la 3ª generación, incorporan mayor número de sensores y usan inteligencia Artificial (AI) e Internet de las cosas (IoT).

Quinta generación: Para ciertos científicos, ya estamos inmersos en la quinta generación de la robótica, mientras que otros sostienen que aún está empezando. Las máquinas de 5ª generación tendrán una inteligencia tan sofisticada que serán capaces de imitar patrones de conducta humanos e interactuar con personas. Se conoce como la generación en la que se alcance la llamada: singularidad. (Electromatic, 2022)

Caracterización de Sensores Electrónicos para Detección Perimetral

Caracterización de Sensores Electrónicos para Detección Perimetral

El internet de las cosas, también conocido en inglés como Internet of Things (IoT), consiste en la interconexión de Internet con miles de dispositivos de formato físico en numerosas dimensiones de nuestra vida que mandan y reciben datos continuamente.

Ventajas del internet de las cosas:

Automatización y eficiencia: La automatización de tareas cotidianas a través del IoT puede mejorar la eficiencia energética, el manejo de recursos y la productividad, ya que muchos dispositivos pueden ajustarse automáticamente según las necesidades.

Mejora en la atención médica: Los dispositivos médicos conectados al internet de las cosas proporcionan un seguimiento más preciso de los parámetros de salud de los pacientes incluso cuando estos no están presentes en el hospital y permitir intervenciones tempranas en caso de emergencias médicas.

Innovación y nuevas oportunidades de negocio: El IoT ha dado a luz nuevas ideas y oportunidades de negocio, estimulando la innovación en diversas industrias y mejorando la calidad de vida.

Desventajas del internet de las cosas:

Seguridad y privacidad: La interconexión de dispositivos aumenta el riesgo de ciberataques y el acceso no autorizado a datos personales, ya que los hackers contarían por varias puertas de entrada y podrían acceder fácilmente a una gran cantidad de información compartida entre todos los dispositivos

Dependencia de la conectividad: Si la conexión a Internet falla, algunos dispositivos IoT pueden volverse inútiles o perder funcionalidades importantes. Es por eso que, aparte de recurrir a la tecnología inalámbrica, hay que tener un plan de emergencia con alternativas tradicionales por si se corta la red wifi.

Coste y complejidad: La implementación de dispositivos IoT puede ser costosa y compleja, especialmente para pequeñas empresas o usuarios con recursos limitados. La integración del internet de las cosas en un espacio implica comprar sensores, actuadores y otros dispositivos especializados que puedan comunicarse entre sí y con una plataforma central. (Euroinnova, s.f.)

Interfaces Visuales y Sonoras para Alertamiento Temprano

Interfaces Visuales y Sonoras en Alertamiento Temprano

1. Protoboard Es una base con orificios conectados internamente que permite prototipar circuitos electrónicos sin necesidad de soldar componentes. Es ideal para experimentar y realizar cambios rápidos en el diseño.

2. LED RGB A diferencia de un LED común, el LED RGB combina tres diodos (Rojo, Verde y Azul) en un mismo encapsulado. Al variar la intensidad de cada color, puede generar casi cualquier color del espectro visible.

3. Sensor PIR (Passive Infrared) Es un sensor de movimiento que detecta la radiación infrarroja emitida por los objetos (especialmente el calor corporal). Se utiliza comúnmente en sistemas de seguridad y alumbrado automático.

4. Jumpers (Cables de puente) Son cables con conectores en los extremos (macho o hembra) que se utilizan para interconectar los componentes en la protoboard o con placas como Arduino o Raspberry Pi.

5. Servomotor Un motor de precisión que permite controlar la posición angular de su eje (generalmente entre 0° y 180°). A diferencia de un motor de corriente continua simple, el servo se mantiene en una posición específica gracias a una señal de control. (Velásquez, 2016)

Marco de Sostenibilidad y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Marco de Sostenibilidad y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Arduino: Arduino es una plataforma de creación electrónica de código abierto (open-source) basada en hardware y software flexible y fácil de usar. Esta tecnología fue diseñada originalmente en 2005 en Italia con el objetivo de facilitar el acceso a la electrónica y programación a estudiantes y diseñadores.

La plataforma se compone de dos elementos fundamentales:

Hardware: Una placa de circuito impreso programable que actúa como el "cerebro" del proyecto.

Software (IDE): Un entorno de desarrollo multiplataforma (compatible con Windows, macOS y Linux) donde se escribe el código en un lenguaje basado en C++, el cual luego se carga a la placa.

Arduino Uno R3: El Arduino Uno R3 es el modelo de referencia y el más extendido de toda la familia Arduino debido a su robustez y versatilidad. La denominación R3 (Revisión 3) indica que es la tercera y más estable iteración de este modelo, incluyendo mejoras como una disposición de pines estandarizada que permite conectar fácilmente módulos de expansión llamados Shields.

Microcontrolador: Utiliza el chip ATmega328P de 8 bits, que gestiona todas las operaciones lógicas.

Gestión de Energía: Opera a 5V, pero puede alimentarse a través del puerto USB o mediante una fuente externa (Jack DC) de entre 7V y 12V.

Entradas y Salidas:

14 Pines Digitales: Utilizados para señales de "encendido/apagado". De estos, 6 permiten PWM (Pulse Width Modulation), necesarios para controlar la intensidad de luces o la velocidad de motores.

6 Entradas Analógicas: Capaces de leer voltajes variables, ideales para sensores que miden magnitudes físicas como temperatura o luz.

Memoria: Posee 32 KB de memoria Flash para almacenar el programa, 2 KB de SRAM para datos temporales y 1 KB de EEPROM para datos permanentes.

Comunicación: Incorpora un chip (ATmega16U2) que actúa como convertidor USB a serie, permitiendo que la computadora reconozca la placa y se comuniquen con ella sin controladores complejos. (Fernández, 2025)

Referencias

Referencias

Indeed, E. e. (14 de Marzo de 2025). *Ramas de la Robótica*. Obtenido de indeed: <https://mx.indeed.com/orientacion-profesional/desarrollo-profesional/ramas-robotica>

Equipo editorial, E. (17 de Septiembre de 2025). *Robótica*. Obtenido de Enciclopedia Concepto.: <https://concepto.de/robotica/>

Electromatic. (28 de Febrero de 2022). *Las 4 generaciones de la robótica y el avance hacia la singularidad*. Obtenido de Electromatic Palacios: <https://www.electromaticpalacios.com/robotica/generaciones-robotica-avance-singularidad/>

Euroinnova. (s.f.). *Internet de las cosas (IOT)*. Obtenido de Euroinnova: <https://tecnologia.euroinnova.com/internet-de-las-cosas-iot#desventajas-del-internet-de-las-cosas>

Velásquez, C. (28 de Junio de 2016). *Componententes del Kit de Robótica*. Obtenido de Scribd: <https://es.scribd.com/doc/316896497/Componentes-del-Kit-de-robotica>

Fernández, Y. (25 de Junio de 2025). *Qué es Arduino, cómo funciona y qué puedes hacer con uno*. Obtenido de Xataka: <https://www.xataka.com/basics/que-arduino-como-funciona-que-puedes-hacer-uno>
